

INFORME ANUAL

# Calidad del Aire

## — Jalisco 2021 —

**Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial – SEMADET**

Publicación: Octubre 2025

**Paola Bauche Petersen**
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

**Karen de la Cabada Ruíz**
Directora General de Calidad del Aire

**Elizabeth Duran Chávez**
Directora de Gestión de la Calidad del Aire

**Nayeli Areli Pérez Padilla**
Jefe de Centro Oficial de Medición

**Beatríz Rodríguez Pérez**
Coordinador Especializado

**Ilse Regina Flores Reyes**
Técnico de Escuadrón Verde

## Contenido

Introducción . . . . . 4

Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco . . . . . 4

Evaluación de la calidad del aire . . . . . 6

Panorama general de la calidad del aire en el AMG durante 2021 . . . . . 8

Horas del año según categoría de calidad del aire . . . . . 9

Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación . . . . . 10

Monóxido de carbono (CO) . . . . . 12

Dióxido de nitrógeno ($NO_2$) . . . . . 17

Dióxido de azufre ($SO_2$) . . . . . 21

Ozono ($O_3$) . . . . . 25

Partículas suspendidas . . . . . 30

$PM_{10}$ . . . . . 30

$PM_{2.5}$ . . . . . 35

Hallazgos 2021 . . . . . 39

Bibliografía . . . . . 40

## Introducción

El Informe Anual de Calidad del Aire – Jalisco 2021 presenta un panorama de la calidad del aire registrada durante 2021 en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), con base en los datos generados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) y validados por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).

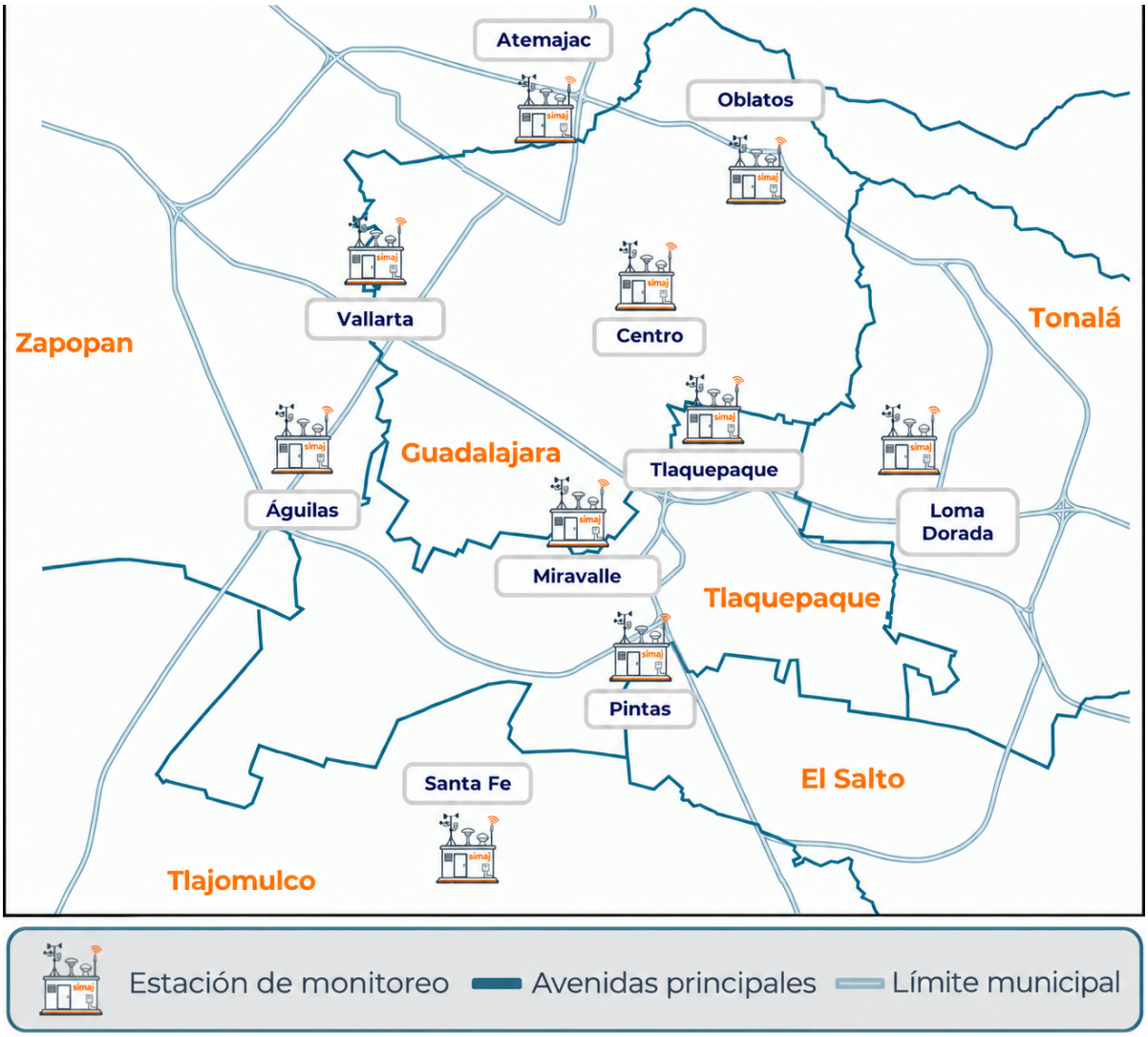
En este informe se analizan los contaminantes criterio monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno ($NO_2$), dióxido de azufre ($SO_2$), ozono ($O_3$), partículas $PM_{10}$ y partículas $PM_{2.5}$. Además, se presenta una evaluación de la calidad del aire basada en el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y en el Índice Aire y Salud, así como un análisis del comportamiento de los principales contaminantes registrados en 2021.

El propósito de este informe es presentar de manera clara y accesible la información sobre la calidad del aire, identificar los principales contaminantes que afectaron al AMG durante el año y proporcionar elementos que apoyen la toma de decisiones para proteger la salud de la población.

## Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) es la red estatal encargada de medir de manera continua la calidad del aire. Su operación se concentra en el AMG, donde se concentra aproximadamente el 63% de la población del estado, por lo que constituye el principal ámbito de cobertura del SIMAJ. La Figura 1 muestra la ubicación de las estaciones de monitoreo que conforman la red.

**Figura 1. Ubicación de las estaciones de monitoreo que conforman el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) en el Área Metropolitana de Guadalajara.**




Las estaciones del SIMAJ registran de manera continua los contaminantes criterio (CO, $NO_2$, $SO_2$, $O_3$, $PM_{10}$ y $PM_{2.5}$), además de variables meteorológicas que ayudan a interpretar el comportamiento de la contaminación atmosférica. La información se actualiza cada hora y está disponible para consulta pública en el portal oficial www.aire.jalisco.gob.mx y en el Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).

Durante 2021, la red operó con diez estaciones de monitoreo. La Tabla 1 muestra los contaminantes monitoreados en cada una de ellas.

**Tabla 1. Contaminantes monitoreados en cada estación del SIMAJ.**

| Estación<br>Abreviatura | Municipio | Inicio de operación | Contaminantes medidos |
|---|---|---|---|
| **Águilas**<br>AGU | Zapopan | 1993 | $PM_{10}$ $PM_{2.5}$ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |
| **Atemajac**<br>ATM | Zapopan | 1993 | $PM_{10}$ ~~$PM_{2.5}$~~ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |
| **Centro**<br>CEN | Guadalajara | 1993 | $PM_{10}$ $PM_{2.5}$ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |
| **Loma Dorada**<br>LDO | Tonalá | 1993 | $PM_{10}$ ~~$PM_{2.5}$~~ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |
| **Miravalle**<br>MIR | Guadalajara | 1993 | $PM_{10}$ $PM_{2.5}$ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |
| **Oblatos**<br>OBL | Guadalajara | 1993 | $PM_{10}$ ~~$PM_{2.5}$~~ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |
| **Pintas**<br>PIN | El Salto | 2011 | $PM_{10}$ $PM_{2.5}$ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |
| **Santa Fe**<br>SFE | Tlajomulco de Zúñiga | 2013 | $PM_{10}$ $PM_{2.5}$ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |
| **Tlaquepaque**<br>TLA | San Pedro Tlaquepaque | 1993 | $PM_{10}$ $PM_{2.5}$ $O_3$ $SO_2$ ~~$NO_2$~~ ~~CO~~ |
| **Vallarta**<br>VAL | Zapopan | 1993 | $PM_{10}$ $PM_{2.5}$ $O_3$ $SO_2$ $NO_2$ CO |

Los recuadros en color indican los contaminantes que mide cada estación; en gris se señalan los contaminantes que la estación no mide.

Para garantizar información confiable y comparable a nivel nacional, el SIMAJ utiliza equipos, procedimientos y criterios de calidad conforme a las Normas Oficiales Mexicanas para cada contaminante: $O_3$ (NOM-036-SEMARNAT-1993), $NO_2$ (NOM-037-SEMARNAT-1993), CO (NOM-034-SEMARNAT-1993) y $SO_2$ (NOM-038-SEMARNAT-1993). La instalación, operación y validez de las redes también cumplen con la NOM-156-SEMARNAT-2012 y las especificaciones de los Manuales SINAICA.

## Evaluación de la calidad del aire

La calidad del aire se evalúa mediante dos herramientas complementarias. La primera es el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), que permite determinar si las concentraciones de los contaminantes se mantienen dentro de los límites establecidos para proteger la salud. La segunda es el Índice Aire y Salud (IAS), establecido en la NOM-172-SEMARNAT-2023, que traduce esas concentraciones en categorías de riesgo fáciles de comprender para la población.

El cumplimiento normativo consiste en comparar las concentraciones registradas de cada contaminante con los valores establecidos en las NOM. Cuando estos límites son superados, se considera "fuera de norma", por lo que aumenta el riesgo de efectos adversos en la salud, especialmente para niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. La Tabla 2 presenta los contaminantes evaluados y la NOM aplicable a cada uno.

**Tabla 2. Relación de Contaminante Criterio con la Norma Oficial Mexicana aplicable.**

| Contaminante Criterio | Símbolo | Norma Oficial Mexicana |
|---|---|---|
| Ozono | $O_3$ | NOM-020-SSA1-2021 |
| Dióxido de Nitrógeno | $NO_2$ | NOM-023-SSA1-2021 |
| Monóxido de Carbono | CO | NOM-021-SSA1-2021 |
| Dióxido de azufre | $SO_2$ | NOM-022-SSA1-2019 |
| Partículas (diámetro ≤ 10 µm) | $PM_{10}$ | NOM-025-SSA1-2021 |
| Partículas (diámetro ≤ 2.5 µm) | $PM_{2.5}$ | NOM-025-SSA1-2021 |

Por otra parte, el IAS clasifica la calidad del aire en cinco categorías: Buena, Aceptable, Mala, Muy mala y Extremadamente mala. Cada categoría está representada por un color y se acompaña de recomendaciones para reducir la exposición cuando los niveles de contaminación representan un riesgo para la salud. La Tabla 3 muestra las categorías del Índice Aire y Salud y los niveles de riesgo asociados.

**Tabla 3. Categorías, riesgo asociado para la salud y recomendaciones del Índice Aire y Salud.**

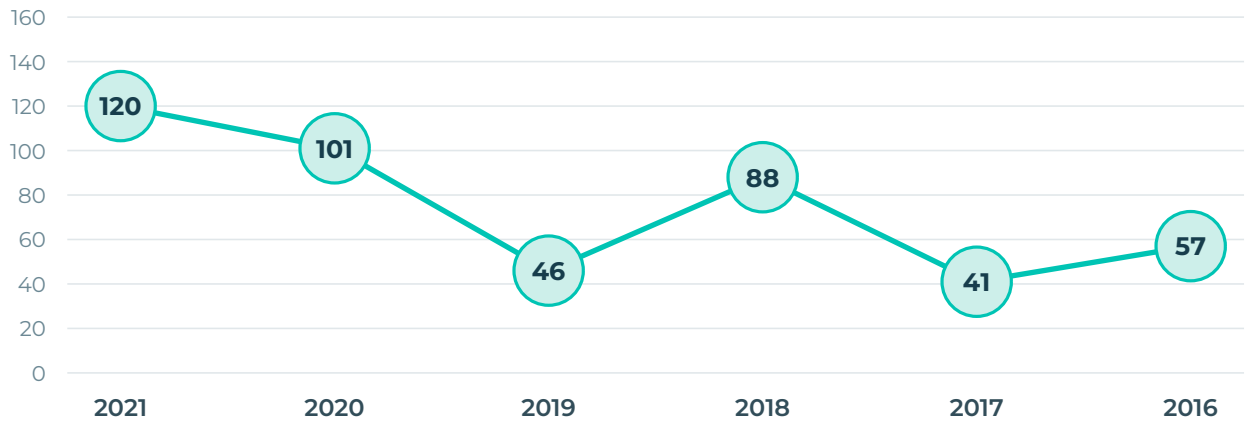
| Calidad del aire | Color | Riesgo asociado | Recomendaciones | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Población general | Grupos sensibles |
| **Buena** | 🟢 | Bajo | Disfruta de las actividades al aire libre. | |
| **Aceptable** | 🟡 | Moderado | Disfruta de las actividades al aire libre. | Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre. |
| **Mala** | 🟠 | Alto | Reduce las actividades físicas vigorosas al aire libre. | Evita las actividades físicas al aire libre. |
| **Muy Mala** | 🔴 | Muy alto | Evita las actividades físicas al aire libre. | Limita estar al aire libre. |
| **Extremadamente mala** | 🟣 | Extremadamente alto | Permanece en interiores y evita cualquier esfuerzo físico al aire libre. | |

## Panorama general de la calidad del aire en el AMG durante 2021

Para presentar un panorama general de la calidad del aire en el AMG, se contabilizan los días en los que todos los contaminantes criterio medidos en la estación se mantuvieron dentro de las categorías Buena o Aceptable del Índice Aire y Salud.

Durante 2021 se registraron 120 días con calidad del aire Buena o Aceptable en el AMG, lo que representa 19 días más que en 2020, equivalentes a un incremento aproximado de 19%. La Figura 2 muestra la evolución anual de este indicador entre 2016 y 2021. En este periodo, el mayor número de días con calidad del aire Buena o Aceptable se registró en 2021, con 120 días, mientras que 2017 presentó el valor más bajo, con 41 días.

**Figura 2. Días con calidad del aire Buena o Aceptable en el AMG.**

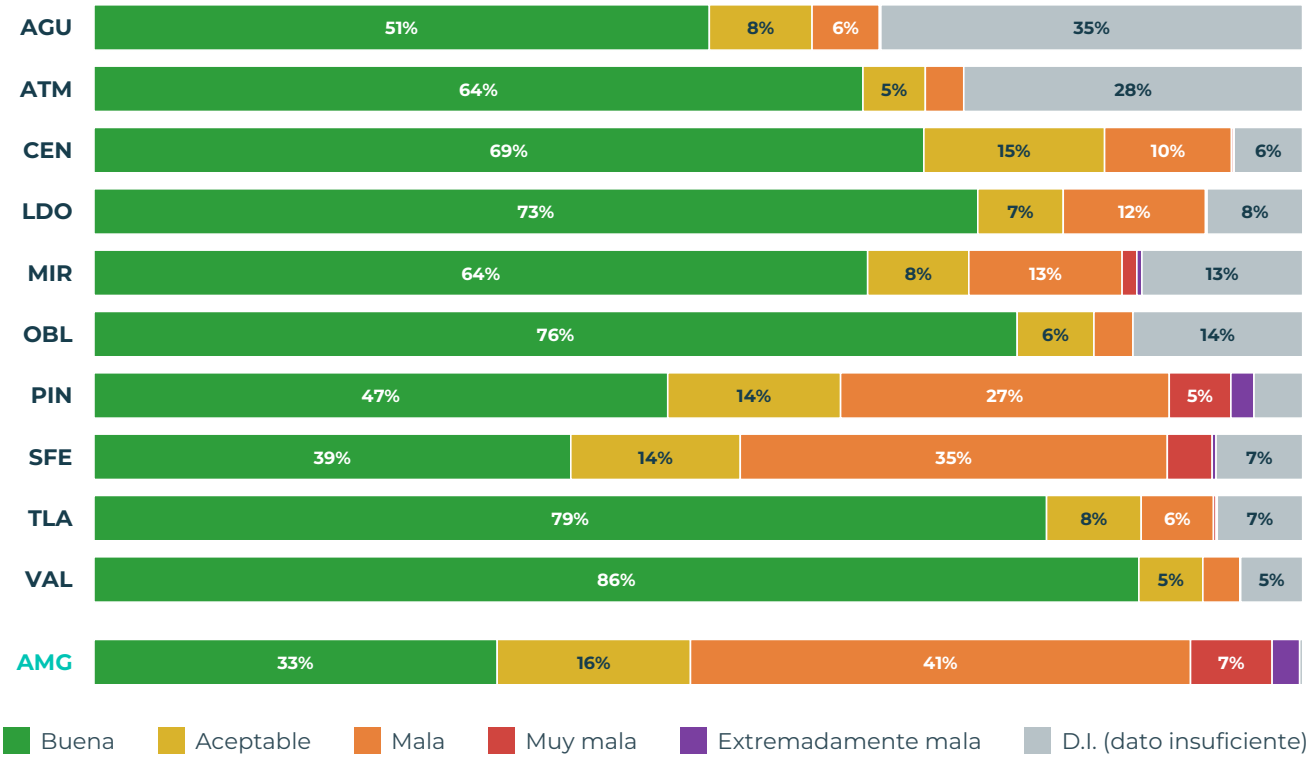



## Horas del año según categoría de calidad del aire

Clasificación horaria por estación, según el Índice Aire y Salud dominante entre los seis contaminantes criterio (el contaminante que en cada hora presenta la categoría más desfavorable). Cada barra representa el porcentaje de horas del año que la estación registró en cada categoría; en gris se señalan las horas sin dato suficiente (D.I.), ya sea por falla de algún equipo. Más adelante el informe desglosa el comportamiento de cada contaminante por separado.

La Figura 3 muestra, para cada una de las 10 estaciones de la red, el porcentaje de horas del año clasificadas en cada categoría del Índice Aire y Salud. Entre las estaciones con datos suficientes durante 2021, VAL registró la mayor proporción de horas en categoría Buena o Aceptable (92% del año), mientras que SFE presentó la mayor proporción de horas en categoría Mala o peor (39% del año). La última barra corresponde al AMG en conjunto, que en cada hora toma la categoría más desfavorable entre todas las estaciones: durante 2021, 49% de las horas fue Buena o Aceptable y 50% fue Mala o peor.

**Figura 3. Porcentaje de horas del año según categoría del índice Aire y Salud, por estación.**

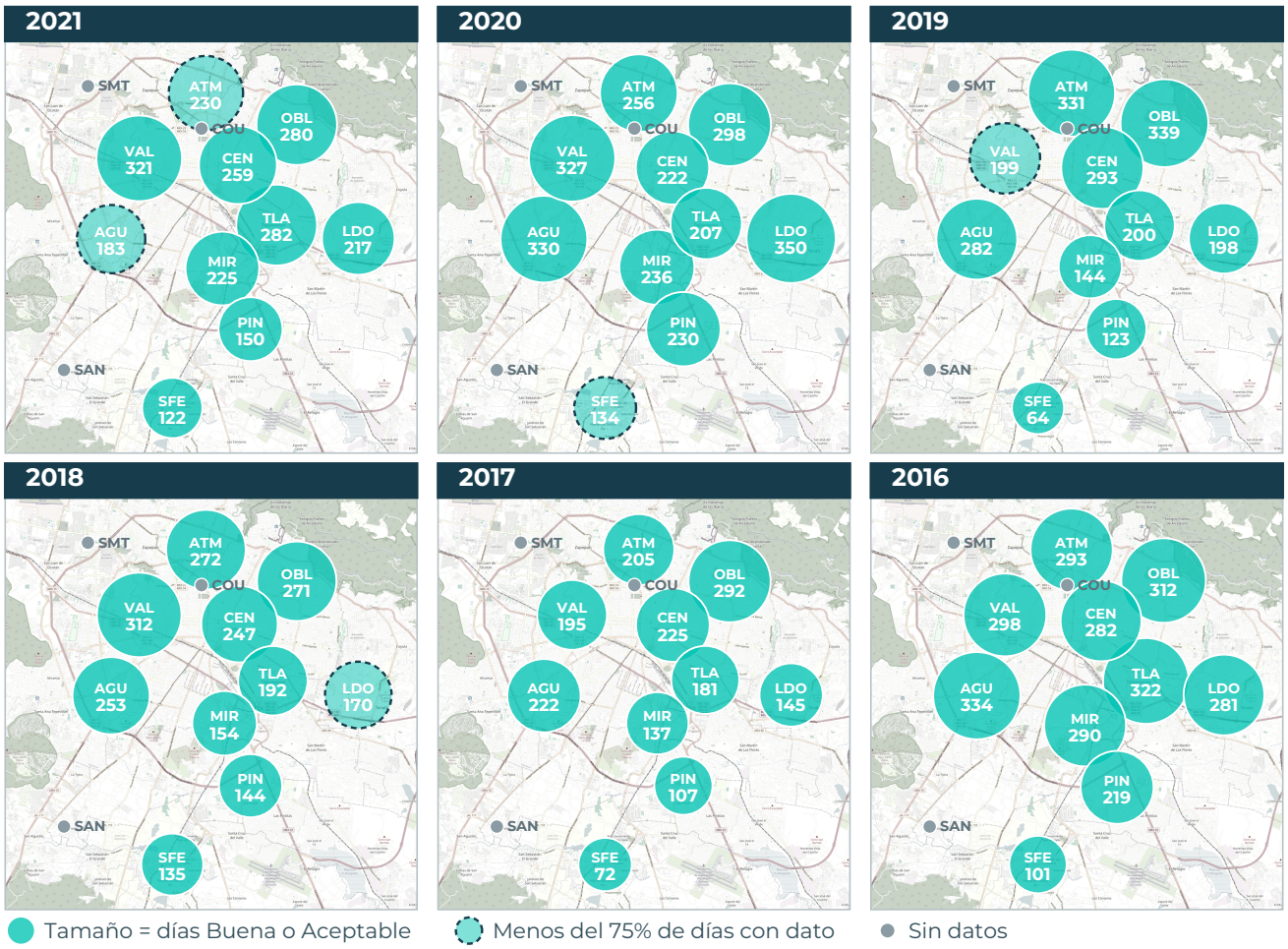



## Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación

Los mapas de la Figura 4 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Un día se clasifica con la categoría del contaminante que resultó más desfavorable ese día. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2016 y 2021, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises indican estaciones sin datos en ese año.

**Figura 4. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación, 2016–2021.**



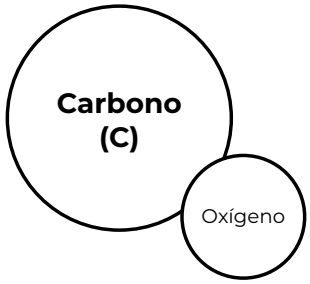

Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2021, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Vallarta (VAL; 321 días), Tlaquepaque (TLA; 282 días) y Oblatos (OBL; 280 días), mientras que Santa Fe (SFE) registró el menor número (122 días). Por su parte, Águilas (AGU) y Atemajac (ATM) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás.

## Monóxido de carbono (CO)

El CO es un gas incoloro, inodoro e insípido, altamente tóxico. Se produce principalmente por la combustión incompleta de combustibles fósiles, siendo las fuentes más importantes los vehículos automotores, los calefactores, las estufas y las quemas no controladas.Cuando se inhala, el CO interfiere con el transporte de oxígeno en la sangre, ya que se une a la hemoglobina con una afinidad mucho mayor que la del oxígeno. Esto puede provocar dolor de cabeza, mareos, fatiga, confusión y, en altas concentraciones, puede llegar a causar la muerte.Los grupos más vulnerables son las personas con enfermedades cardiovasculares, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y los adultos mayores.

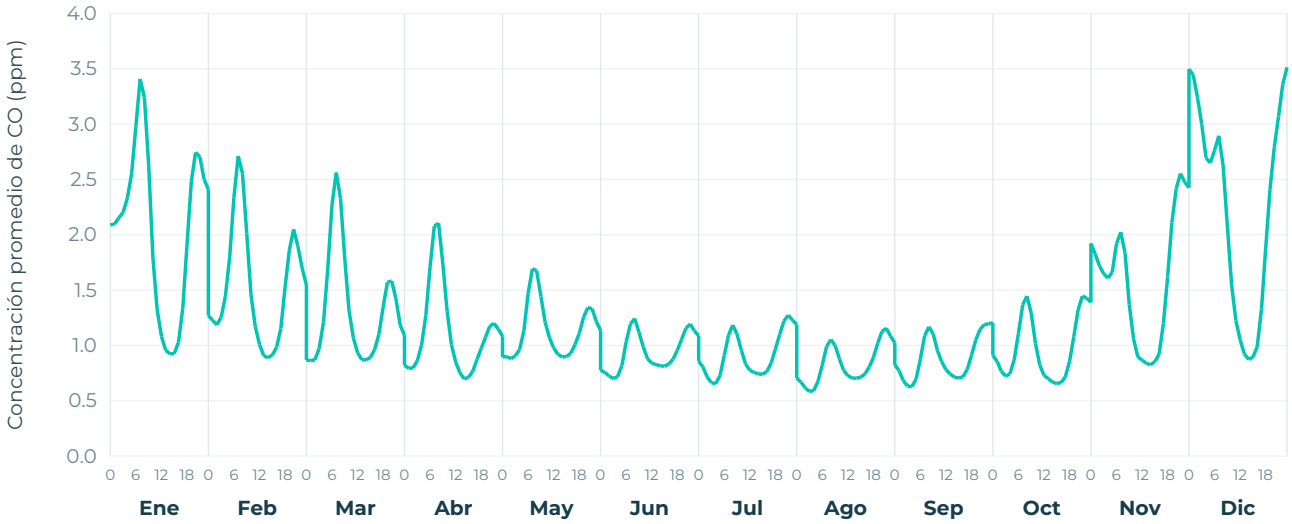
En el ambiente, el CO contribuye a la formación de ozono troposférico al reaccionar con otros contaminantes en presencia de la radiación solar, aunque por sí mismo no se acumula de manera significativa a largo plazo.




### Comportamiento horario mensual de CO en el AMG

En el AMG, el CO no excede los límites de la NOM, con el número de días de buena, regular o mala calidad del aire. Asimismo, se observa la distribución horaria del CO por año para el AMG, donde se observa una mayor concentración en las primeras horas del día y a finales del día, coincidente con la actividad de movilidad que suele llevarse en la ciudad. En la Figura 5 se muestra una mayor concentración durante los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, coincidente con las festividades.

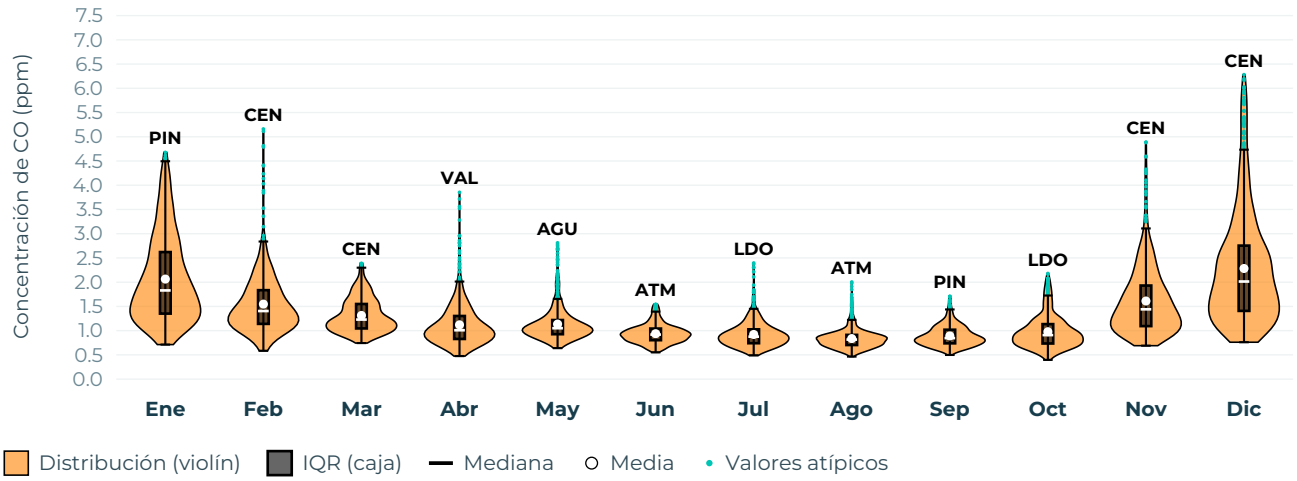
**Figura 5. Concentración promedio horaria de CO en el AMG, encadenada por mes, 2021.**




## Distribución horaria mensual de CO en el AMG

La Figura 6 muestra, para cada mes de 2021, la distribución de las concentraciones horarias de CO en el AMG (promedio móvil de 8 horas; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

**Figura 6. Distribución horaria mensual de CO (promedio móvil de 8 horas) en el AMG, 2021.**



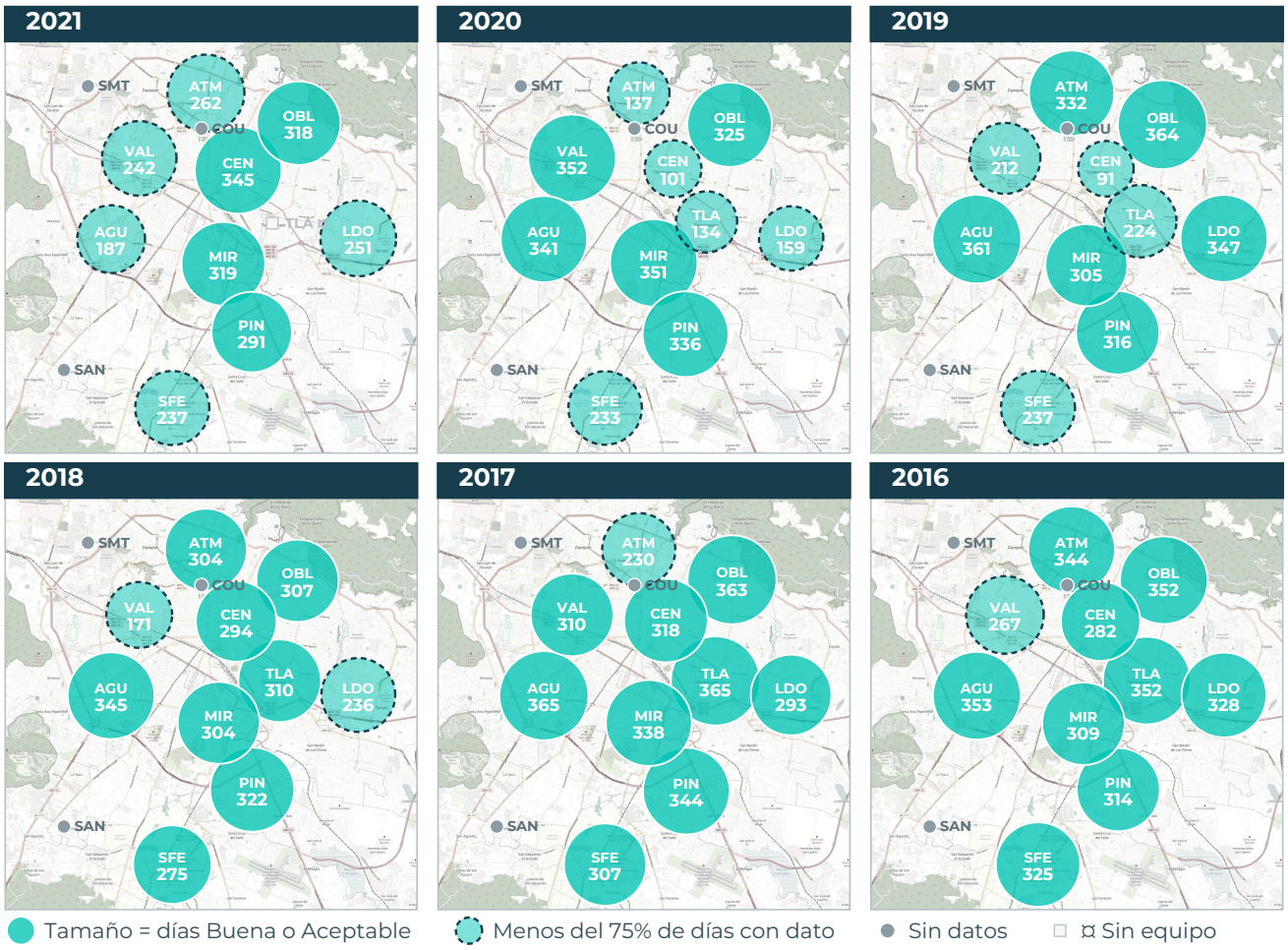

IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.

### Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de CO

Los mapas de la Figura 7 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el CO (máximo diario del promedio móvil de 8 horas). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2016 y 2021, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises claros marcados con ¤ indican estaciones que no cuentan con el equipo para medir CO. Los puntos grises oscuros indican estaciones con el equipo, pero sin datos en ese año.

**Figura 7. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de CO, 2016–2021.**




Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2021, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Centro (CEN; 345 días), Miravalle (MIR; 319 días) y Oblatos (OBL; 318 días). Al comparar con 2020, de las tres estaciones con datos suficientes en ambos años, ninguna aumentó sus días con calidad Buena o Aceptable y tres los disminuyeron. La mayor disminución en Pintas (PIN), con 45 días menos. En el periodo 2016–2021, el valor más alto lo registró Águilas (AGU) en 2017, con 365 días. Considerando únicamente las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue mayor en 2020 (341 días por estación) y menor en 2018 (308 días), aunque las estaciones con datos suficientes no fueron las mismas cada año.

Cabe señalar que, en todos los días con dato, el CO se mantuvo en categoría Buena o Aceptable: en ninguna estación se registraron días con categoría Mala o peor por este contaminante. Por lo tanto, las diferencias observadas entre estaciones reflejan

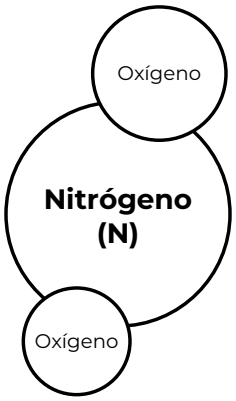
principalmente la disponibilidad de mediciones a lo largo del año, y no diferencias reales en la calidad del aire.

## Dióxido de nitrógeno ($NO_2$)

El dióxido de nitrógeno ($NO_2$) es un gas de color marrón-rojizo y olor fuerte que forma parte del grupo de los óxidos de nitrógeno (NOx). Se genera principalmente por la combustión de combustibles fósiles, en especial por el tráfico vehicular, procesos industriales y la generación de energía. También puede formarse en reacciones atmosféricas a partir de otros compuestos nitrogenados.

La exposición a $NO_2$ puede irritar las vías respiratorias, reducir la función pulmonar y aumentar la sensibilidad a infecciones respiratorias. En personas asmáticas puede detonar crisis más severas y frecuentes, y en exposición crónica se asocia a enfermedades respiratorias permanentes.

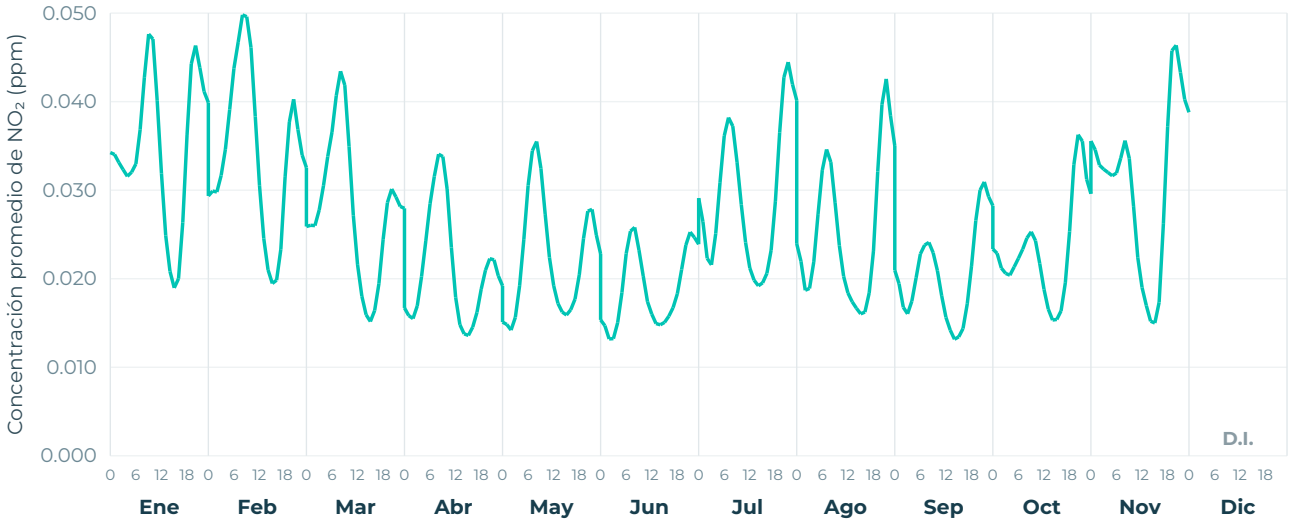
En el ambiente, el $NO_2$ contribuye a la formación de ozono troposférico y material particulado secundario, además de acidificar suelos y cuerpos de agua. También daña hojas y tejidos vegetales, lo que impacta la salud de ecosistemas y la productividad agrícola.



## Comportamiento horario mensual de $NO_2$ en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de $NO_2$ entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes (se exigen al menos 6 días con dato por hora y que el AMG tenga dato en al menos 75% de las horas del mes). La Figura 8 incluye únicamente el periodo de enero a noviembre; los meses restantes se indican como D.I. (datos insuficientes). Las estaciones de la red iniciaron el registro de $NO_2$ hasta la segunda mitad de 2021. Como el registro cubre menos del 75% de los días del año, el cumplimiento de la NOM no se evalúa para este contaminante en 2021 (D.I. en la Tabla 4). En los meses con dato, la concentración promedio es mayor hacia las 20 h y menor hacia las 15 h, un patrón consistente con la actividad vehicular de la ciudad, principal fuente de este contaminante. El mes con la concentración promedio más alta fue enero (0.035 ppm), mientras que el pico horario más alto del año se registra en febrero (0.050 ppm a las 8 h).

**Figura 8. Concentración promedio horaria de $NO_2$ en el AMG, encadenada por mes, 2021.**

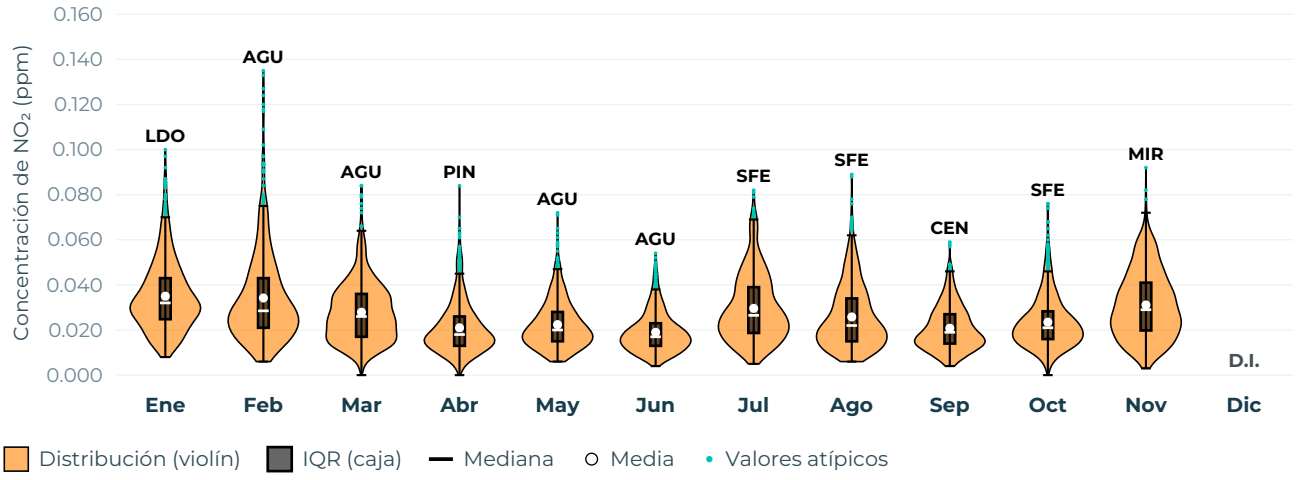



## Distribución horaria mensual de $NO_2$ en el AMG

La Figura 9 muestra, para cada mes de 2021, la distribución de las concentraciones horarias de $NO_2$ en el AMG (valor horario; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes. Los meses sin suficientes datos se indican como D.I. (diciembre). Como el registro cubre menos del 75% de los días del

año, estas comparaciones son solo de referencia y el cumplimiento de la NOM no se evalúa para este contaminante (D.I. en la Tabla 4).

**Figura 9. Distribución horaria mensual de $NO_2$ (valor horario) en el AMG, 2021.**




IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.

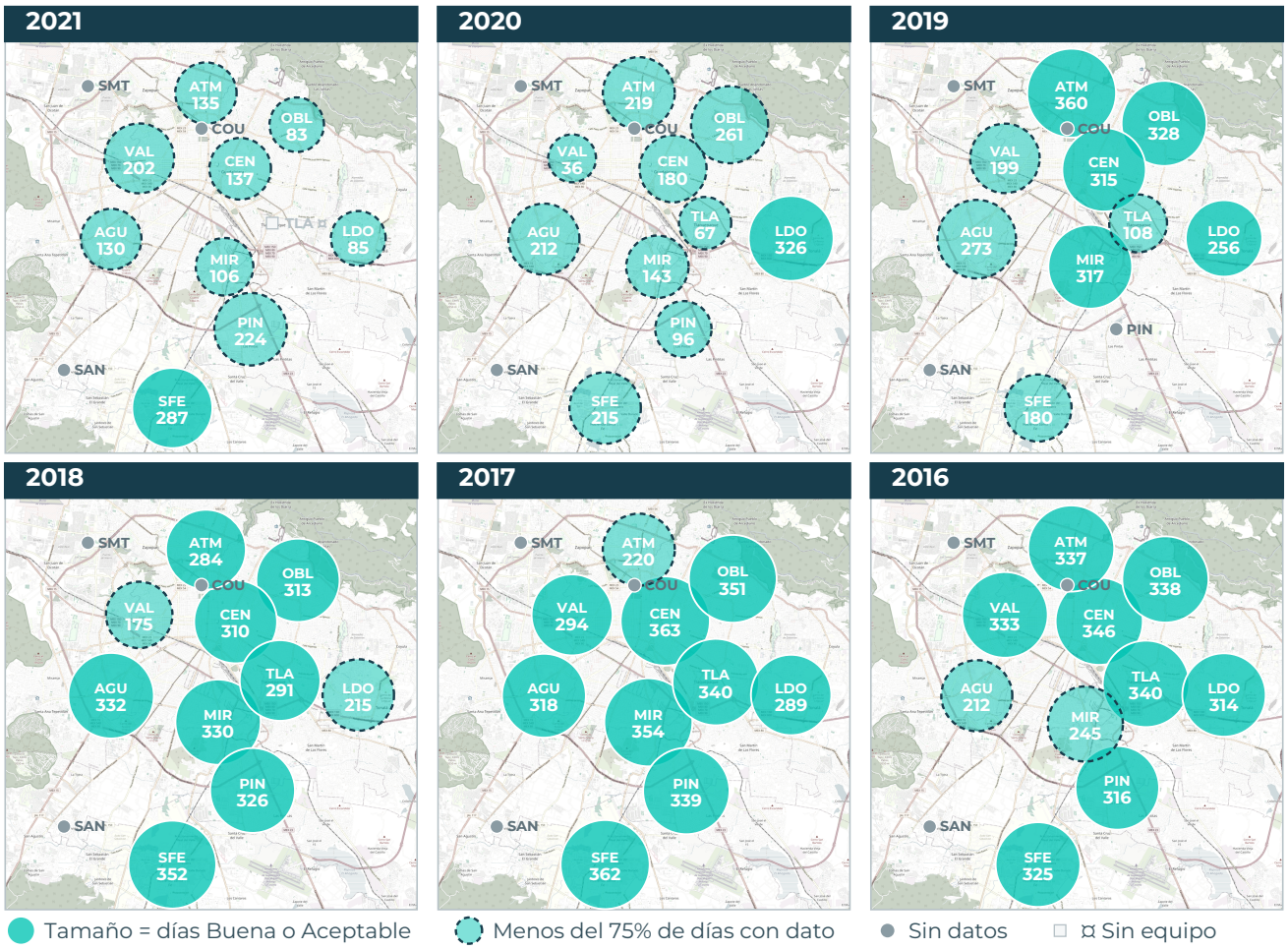
Entre enero y noviembre, la mediana horaria de $NO_2$ en el AMG pasa de 0.032 a 0.029 ppm, y su valor más alto se da en enero (0.032 ppm).

## Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $NO_2$

Los mapas de la Figura 10 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el $NO_2$ (máximo horario del día). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2016 y 2021, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises claros marcados con ¤ indican estaciones que no cuentan con el equipo para medir $NO_2$. Los puntos grises oscuros indican estaciones con el equipo, pero sin datos en ese año.

**Figura 10. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $NO_2$, 2016–2021.**



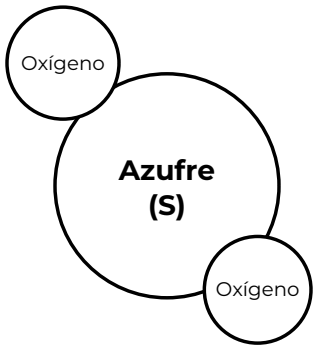

Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2021, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Santa Fe (SFE; 287 días). Por su parte, Águilas (AGU), Atemajac (ATM), Centro (CEN), Loma Dorada (LDO), Miravalle (MIR), Oblatos (OBL), Pintas (PIN) y Vallarta (VAL) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás (83 a 224 días).

En el periodo 2016–2021, el valor más alto lo registró Centro (CEN) en 2017, con 363 días. Considerando únicamente las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue mayor en 2017 (334 días por estación) y menor en 2019 (315 días), aunque las estaciones con datos suficientes no fueron las mismas cada año. Loma Dorada (LDO) fue la estación con menos días en tres de los cuatro años.

## Dióxido de azufre ($SO_2$)

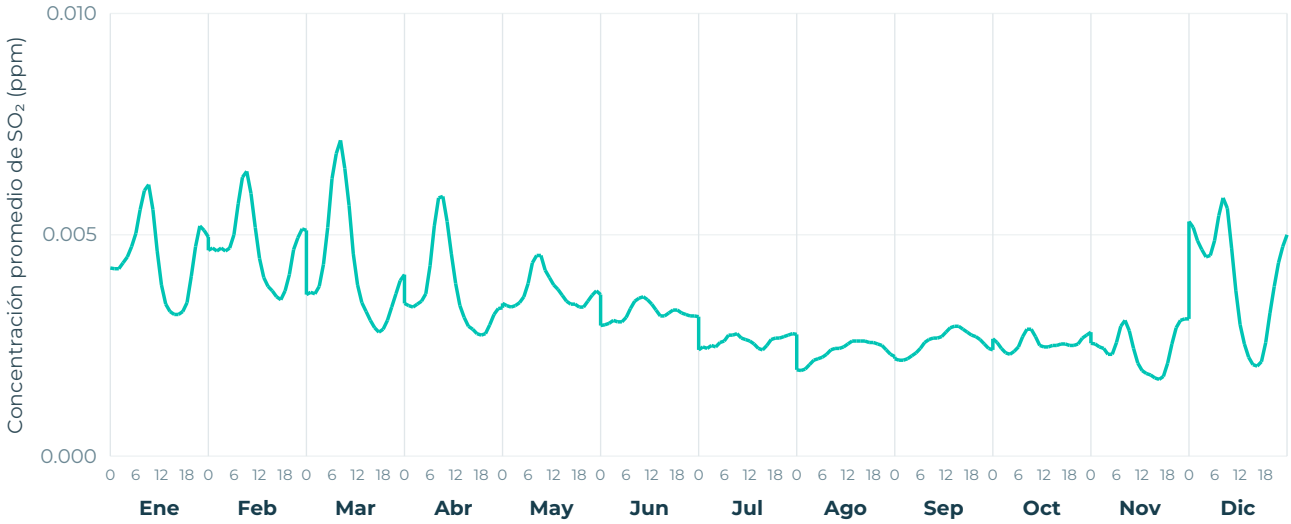
El dióxido de azufre es un gas incoloro con olor muy perceptible e irritante, originado por fuentes como quema de combustibles con azufre, tales como gasolina, combustóleo, diésel, carbón y otros agentes comburentes. Así como fuentes naturales que aportan $SO_2$, tales como erupciones volcánicas, decaimiento biológico e incendios forestales. Su fuente de emisión se forma durante la quema de combustibles que contienen azufre. Entre los efectos a la salud humana que este contaminante puede generar irritación en los ojos, nariz y garganta, y agravar los síntomas del asma y la bronquitis. La exposición prolongada al bióxido de azufre reduce el funcionamiento pulmonar y causa enfermedades respiratorias.




### Comportamiento horario mensual de $SO_2$ en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de $SO_2$ entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes de 2021 (se exigen al menos 6 días con dato por hora, y se aplica una media móvil de 3 horas solo para suavizar la visualización). La Figura 11 encadena esos doce ciclos de 24 horas, uno por mes, en una sola línea continua.

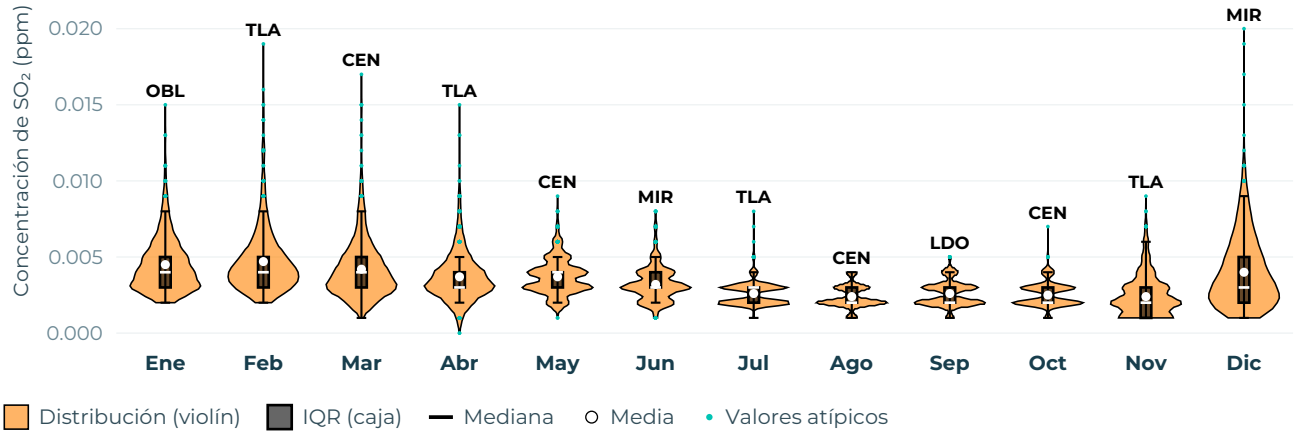
**Figura 11. Concentración promedio horaria de $SO_2$ en el AMG, encadenada por mes, 2021.**




## Distribución horaria mensual de $SO_2$ en el AMG

La Figura 12 muestra, para cada mes de 2021, la distribución de las concentraciones horarias de $SO_2$ en el AMG (valor horario; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

**Figura 12. Distribución horaria mensual de $SO_2$ (valor horario) en el AMG, 2021.**




IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.

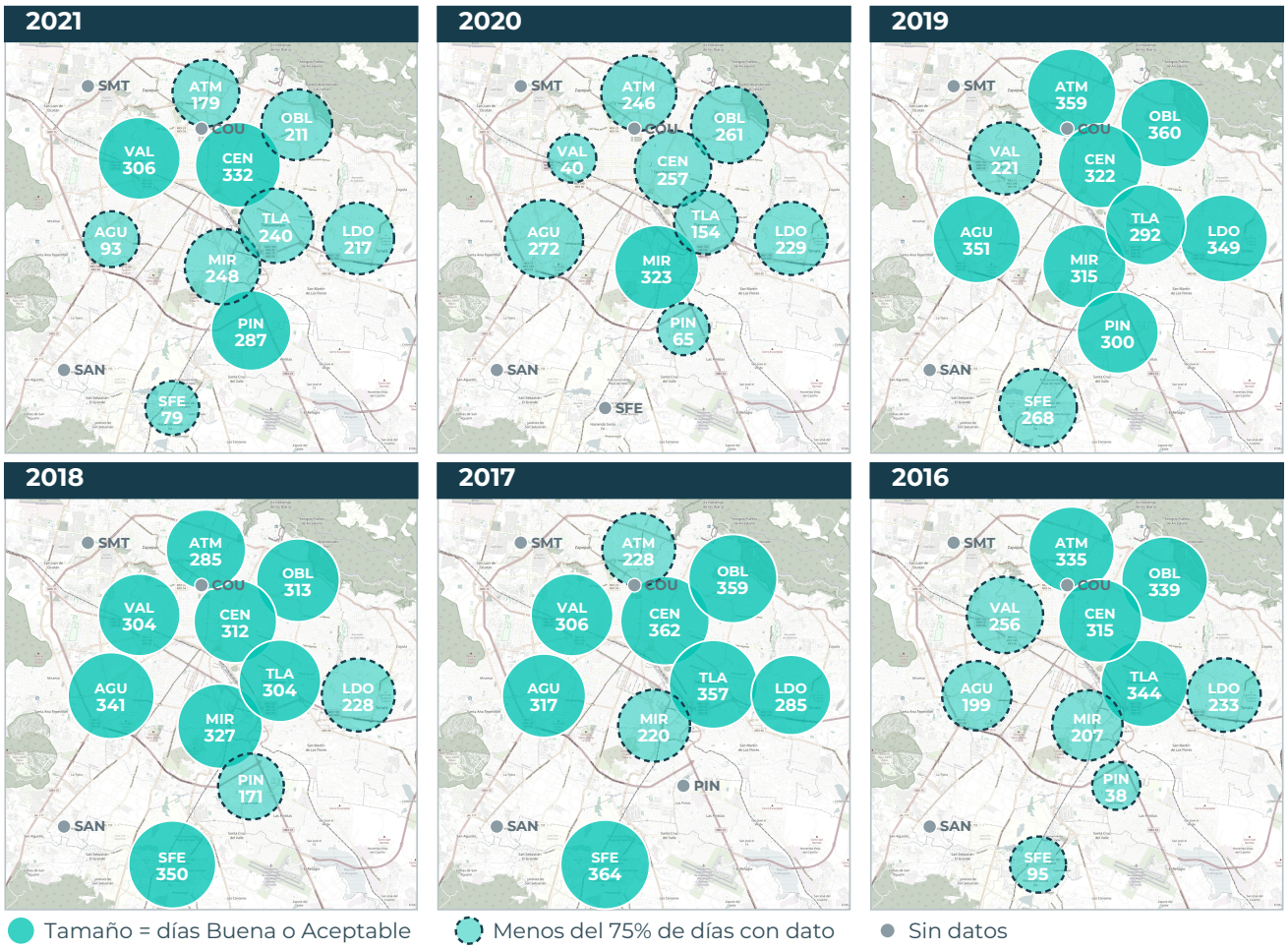
La mediana horaria de $SO_2$ en el AMG alcanza su valor más alto en enero (0.004 ppm) y el más bajo en agosto (0.002 ppm). Diciembre, por su parte, presenta la mayor variabilidad entre horas, con la caja más ancha del año (0.003 ppm).

### Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $SO_2$

Los mapas de la Figura 13 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el $SO_2$ (máximo horario del día). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2016 y 2021, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises indican estaciones sin datos en ese año.

**Figura 13. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $SO_2$, 2016–2021.**




Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2021, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Centro (CEN; 332 días), Vallarta (VAL; 306 días) y Pintas (PIN; 287 días). Por su parte, Águilas (AGU), Atemajac (ATM), Loma Dorada (LDO), Miravalle (MIR), Oblatos (OBL), Santa Fe (SFE) y Tlaquepaque (TLA) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás (79 a 248 días).

En el periodo 2016–2021, el valor más alto lo registró Santa Fe (SFE) en 2017, con 364 días. Considerando únicamente las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue mayor en 2017 (336 días por estación) y menor en 2021 (308 días), aunque las estaciones con datos suficientes no fueron las mismas cada año.

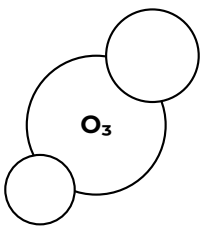
## Ozono ($O_3$)

El ozono ($O_3$) en la capa más baja de la atmósfera, es un contaminante secundario que se forma por una complicada serie de reacciones químicas y fotoquímicas entre emisiones primarias antropogénicas y naturales de sus precursores los óxidos de nitrógeno (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) o hidrocarburos (HC) en presencia de la radiación solar, aunado a las condiciones geográficas, climatológicas y meteorológicas favorables para la ocurrencia de estas reacciones. Y que presenta un desequilibrio en la composición del aire.

Las fuentes de emisión que genera el ozono ocurre naturalmente en la capa de ozono estratosférica (15 a 20 km snm). En la tropósfera, el ozono se forma cuando los COV y NOx, que vienen principalmente de emisiones vehiculares, reaccionan en presencia de la luz solar.

Este contaminante puede tener efectos a la salud humana como las reducciones en la función pulmonar, síntomas respiratorios como tos, flemas y sibilancias, y el agravamiento del asma. Esto debido a sus características oxidantes a corto plazo, podemos sufrir de irritación de los tejidos sensibles de ojos y vías respiratorias, mientras que, a largo plazo, podemos padecer de daños en los tejidos pulmonares, reducción en la capacidad funcional pulmonar y enfermedades como asma e inclusive cáncer. Y cuya exposición crónica a este contaminante está directamente relacionada con el aumento de la morbilidad y mortalidad (SEMADET, 2019).

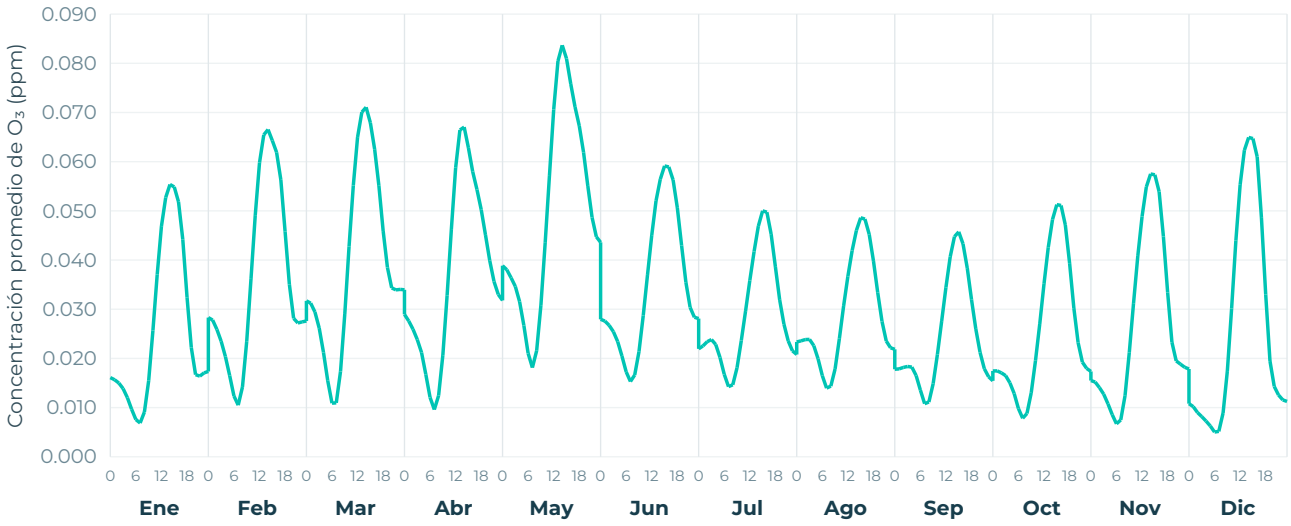
Y lo que respecta al medio ambiente, este puede tener efectos en las plantas que son sensibles a sus altas concentraciones que generalmente producen clorosis (manchas amarillas en las partes verdes de una planta debido a la falta de actividad de sus cloroplastos) y necrosis (muerte de sus células de un tejido) en sus hojas. Su presencia también reduce la habilidad de las plantas de absorber dióxido de carbono ($CO_2$) alterando su crecimiento y variedad. Además de esto, el $O_3$ troposférico actúa como gas de efecto invernadero (GEI) atrapando el calor del sol y calentando la superficie de la tierra, lo que afecta directamente el clima de nuestro planeta (SEMADET, 2019). Además de efectos diversos a los materiales de los edificios.



## Comportamiento horario mensual de $O_3$ en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de $O_3$ entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes (se exigen al menos 6 días con dato por hora y que el AMG tenga dato en al menos 75% de las horas del mes). En los meses con dato, la concentración promedio es mayor hacia las 14 h y menor hacia las 7 h, un patrón consistente con su formación fotoquímica, que requiere radiación solar y por eso se intensifica en las horas de mayor insolación. El mes con la concentración promedio más alta fue mayo (0.049 ppm). El promedio horario más alto del AMG, 0.086 ppm en mayo a las 14 h, se mantiene por debajo del límite horario de la NOM (0.090 ppm).

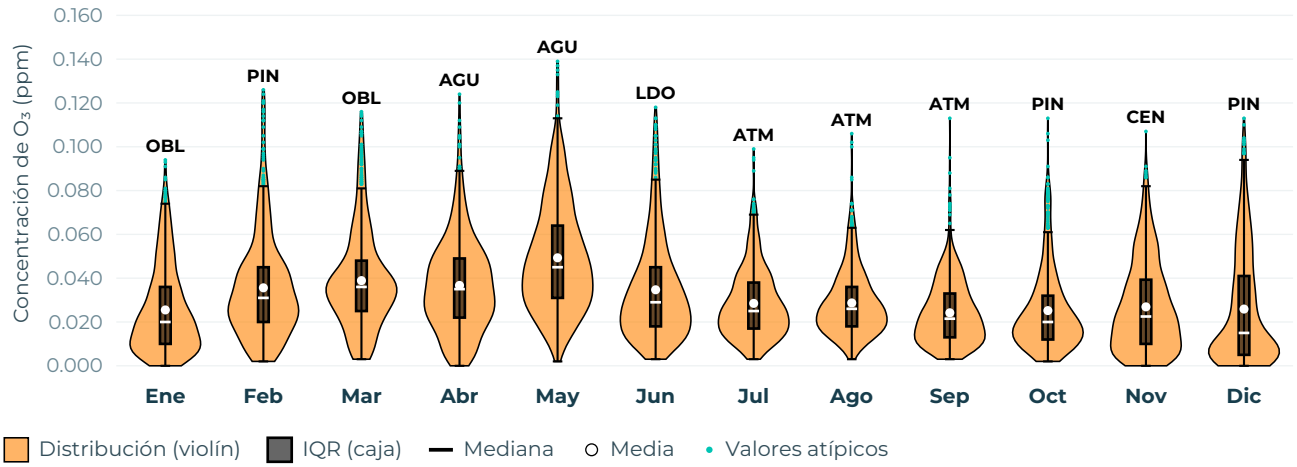
**Figura 14. Concentración promedio horaria de $O_3$ en el AMG, encadenada por mes, 2021.**




## Distribución horaria mensual de $O_3$ en el AMG

La Figura 15 muestra, para cada mes de 2021, la distribución de las concentraciones horarias de $O_3$ en el AMG (valor horario; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

**Figura 15. Distribución horaria mensual de $O_3$ (valor horario) en el AMG, 2021.**




IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.

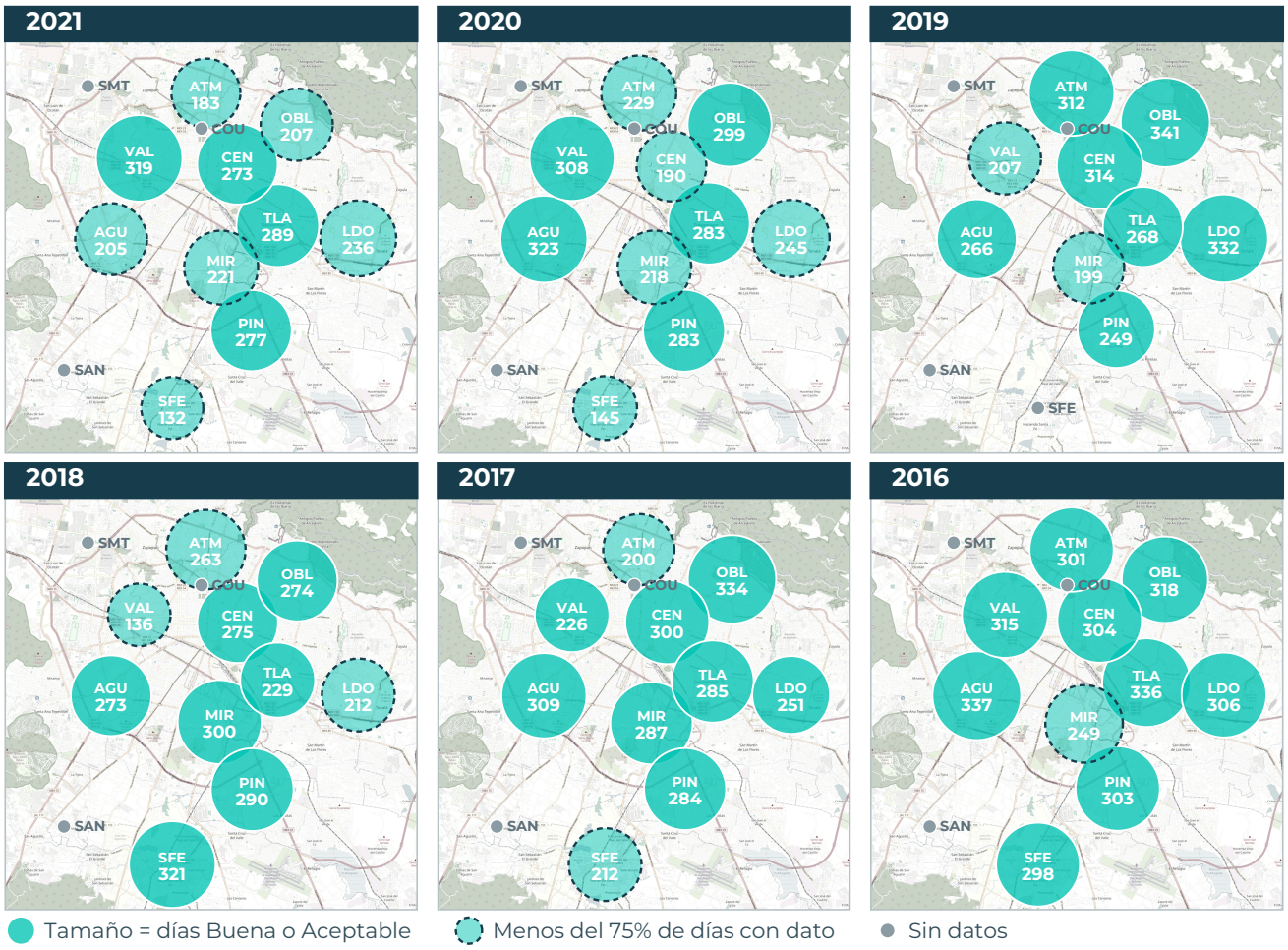
La mediana horaria de $O_3$ en el AMG alcanza su valor más alto en mayo (0.045 ppm) y el más bajo en diciembre (0.015 ppm). Diciembre, por su parte, presenta la mayor variabilidad entre horas, con la caja más ancha del año (0.036 ppm).

## Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $O_3$

Los mapas de la Figura 16 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el $O_3$ (máximo horario del día). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2016 y 2021, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises indican estaciones sin datos en ese año.

**Figura 16. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $O_3$, 2016–2021.**




Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2021, entre las estaciones con datos suficientes, las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable fueron Vallarta (VAL; 319 días), Tlaquepaque (TLA; 289 días) y Pintas (PIN; 277 días), mientras que Centro (CEN) registró el menor número (273 días). Por su parte, Águilas (AGU), Atemajac (ATM), Loma Dorada (LDO), Miravalle (MIR), Oblatos (OBL) y Santa Fe (SFE) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás (132 a 236 días).

Al comparar con 2020, de las tres estaciones con datos suficientes en ambos años, dos aumentaron sus días con calidad Buena o Aceptable y una los disminuyó. El mayor incremento se registró en Vallarta (VAL), con 11 días más, y la mayor disminución en Pintas (PIN), con 6 días menos.

En el periodo 2016–2021, el valor más alto lo registró Oblatos (OBL) en 2019, con 341 días. Considerando únicamente las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue

mayor en 2016 (313 días por estación) y menor en 2018 (280 días), aunque las estaciones con datos suficientes no fueron las mismas cada año.

## Partículas suspendidas

Las partículas suspendidas son partículas sólidas o líquidas microscópicas que se encuentran en el aire, estas flotan en diversas áreas, estas provienen de fuentes naturales como el polvo o el polen y por fuentes antropogénicas como los vehículos y las actividades de las industrias. Estas se originan debido a la desintegración de fragmentos de materia. Este tipo de partículas se clasifican por su tamaño: las gruesas ($PM_{10}$), las finas ($PM_{2.5}$) y las ultrafinas ($PM_{0.1}$), pero en el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ) solo se monitorean las $PM_{10}$ y las $PM_{2.5}$.

Su composición puede ser de origen mineral u orgánico incluyendo metales, sulfatos, nitratos, carbón y compuestos orgánicos volátiles. El tiempo de permanencia de las partículas en suspensión se obtiene de diversos factores, la mayor parte de las partículas de diámetro superior a 10 µm se mantienen en el aire por medio de fuertes corrientes convectivas ascendentes o vientos de cierta velocidad mientras que las partículas más pequeñas tienen interacciones en procesos de coagulación por colisión con otro tipo de partículas y la relación de los factores meteorológicos como la temperatura o la humedad relativa pueden cambiar su comportamiento y su tamaño.

## $PM_{10}$

El material particulado es una mezcla de sustancias en estado líquido o sólido, que permanece suspendida en la atmósfera por periodos variables de tiempo, que tiene muchas clasificaciones, las más comunes son por su origen y tamaño, estas pueden contener polvo, polen, hollín y sales.

Un cabello humano promedio tiene un diámetro de 50 a 70 µm, lo que hace a las partículas $PM_{10}$ significativamente más pequeñas.

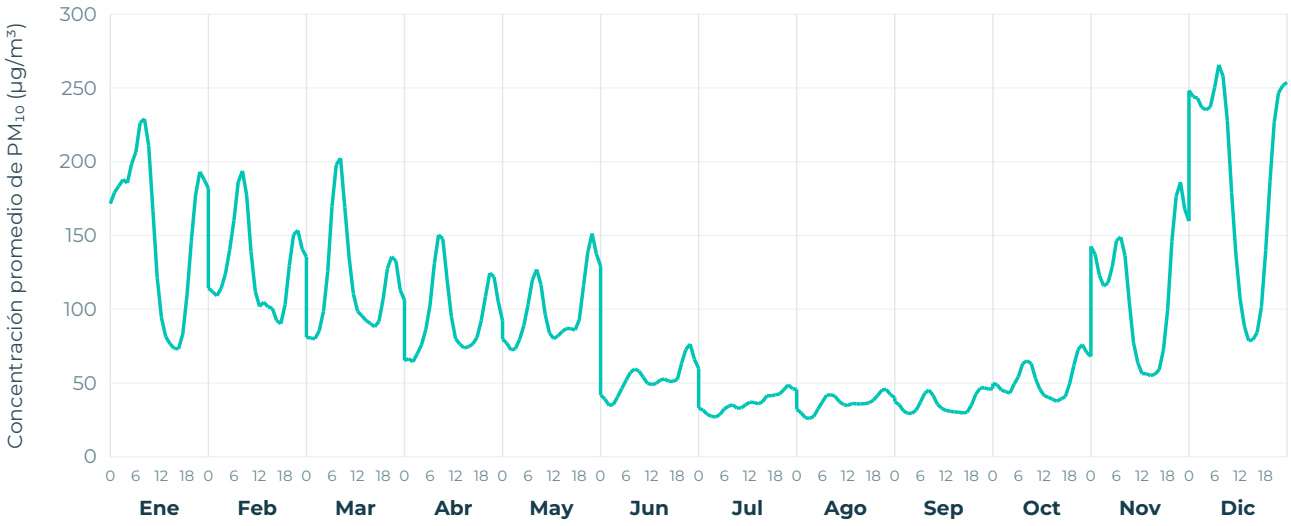
El tamaño de las partículas, tiene la capacidad de penetración y retención en las vías respiratorias, afectando a los pulmones siendo un factor importante para daños específicos a la salud, principalmente a la región de los alveolos, causando enfermedades de asma e infecciones de vías respiratorias (NOM-025-SSA1-2014 - Secretaría de Salud, 2014).

Los efectos hacia el medio ambiente de las partículas $PM_{10}$ provocan un impacto negativo al medio ambiente, causando corrosión de materiales, degradación de bosques, disminución visual (INECC & SEMARNAT, 2011).

## Comportamiento horario mensual de $PM_{10}$ en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de $PM_{10}$ entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes (se exigen al menos 6 días con dato por hora y que el AMG tenga dato en al menos 75% de las horas del mes). En los meses con dato, la concentración promedio es mayor hacia las 8 h y menor hacia las 15 h, un patrón que suele asociarse con la actividad vehicular y con la menor dispersión atmosférica de las primeras horas de la mañana y de la noche. El mes con la concentración promedio más alta fue diciembre (192 µg/m³). En ese mismo mes se registra el pico horario más alto del año (266 µg/m³ a las 7 h).

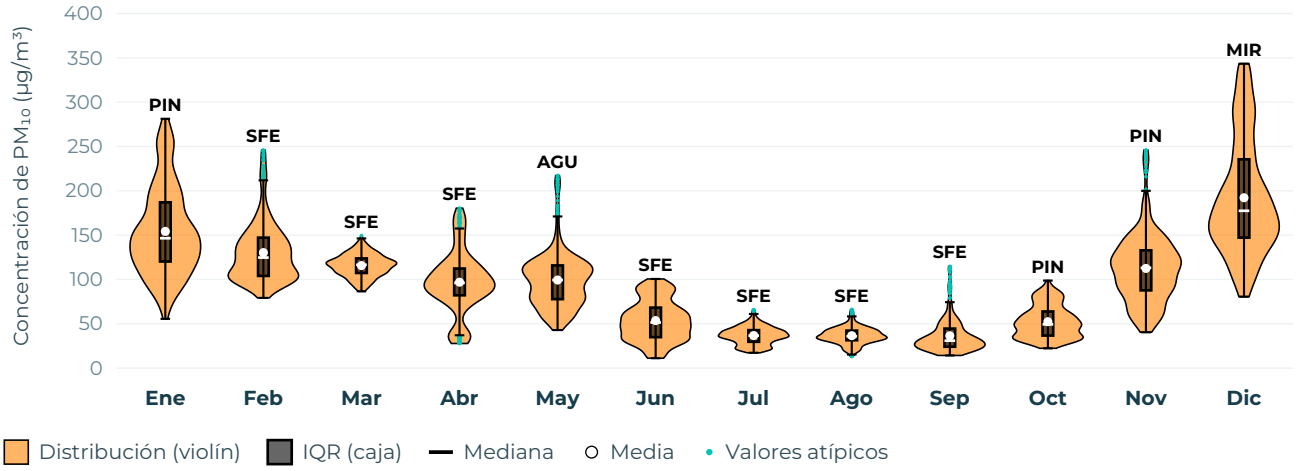
**Figura 17. Concentración promedio horaria de $PM_{10}$ en el AMG, encadenada por mes, 2021.**



## Distribución horaria mensual de $PM_{10}$ en el AMG

La Figura 18 muestra, para cada mes de 2021, la distribución de las concentraciones horarias de $PM_{10}$ en el AMG (promedio móvil de 24 horas; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes.

**Figura 18. Distribución horaria mensual de $PM_{10}$ (promedio móvil de 24 horas) en el AMG, 2021.**




IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.

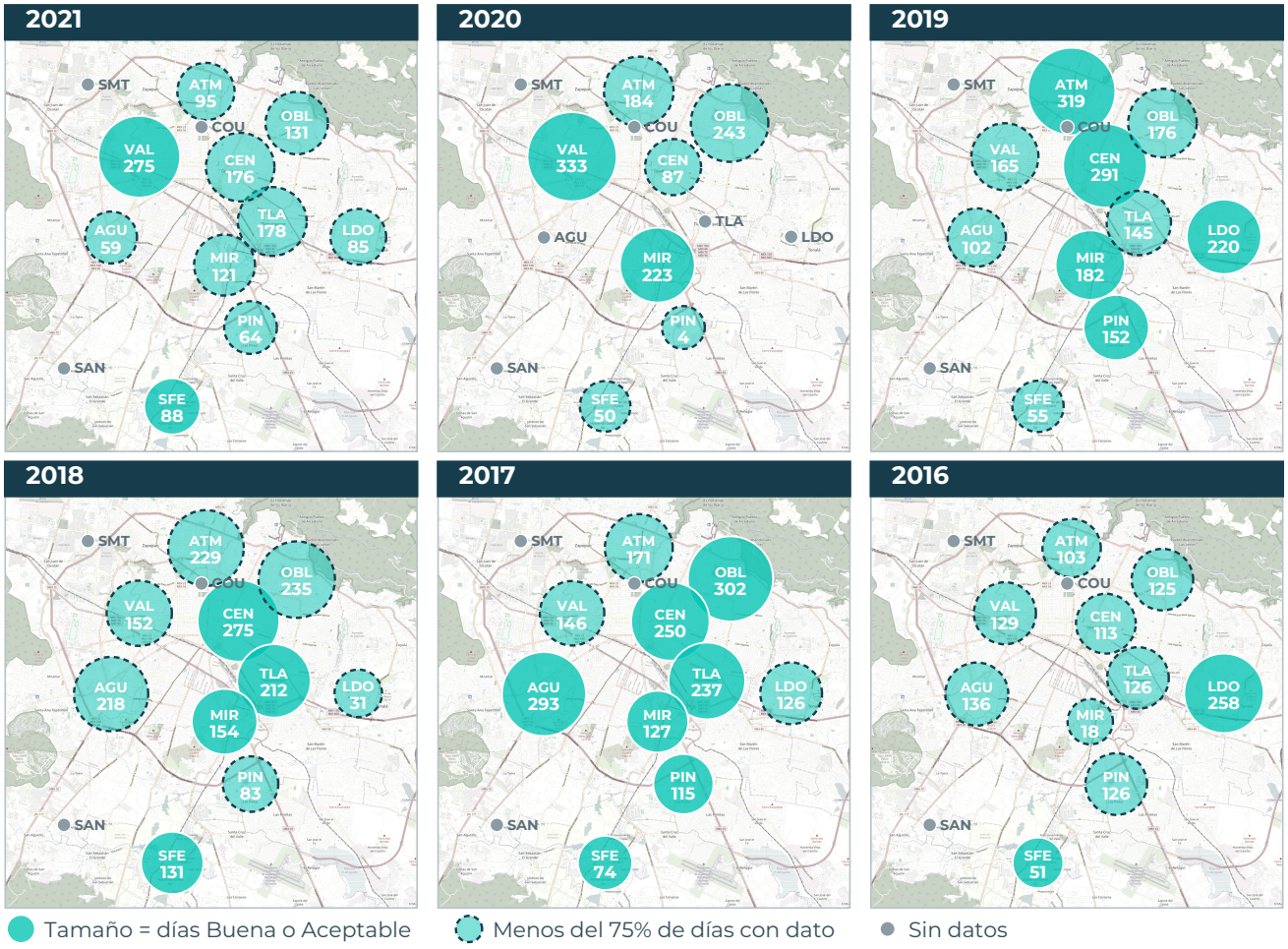
Las concentraciones de $PM_{10}$ en el AMG alcanzan su punto más alto en diciembre, con una mediana de 177 µg/m³, y su punto más bajo en septiembre, con 31 µg/m³. Diciembre también es el mes más variable: durante ese periodo, las concentraciones horarias fluctúan más que en cualquier otro mes del año (rango de 88 µg/m³).

## Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $PM_{10}$

Los mapas de la Figura 19 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el $PM_{10}$ (promedio diario de 24 horas). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2016 y 2021, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises indican estaciones sin datos en ese año.

**Figura 19. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $PM_{10}$, 2016–2021.**




Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2021, entre las estaciones con datos suficientes, Vallarta (VAL; 275 días) y Santa Fe (SFE; 88 días) fueron las que acumularon más días con calidad Buena o Aceptable. Por su parte, Águilas (AGU), Atemajac (ATM), Centro (CEN), Loma Dorada (LDO), Miravalle (MIR), Oblatos (OBL), Pintas (PIN) y Tlaquepaque (TLA) presentan datos parciales, pues no alcanzaron el 75% de días con dato del año, por lo que sus cifras no son comparables con las de las demás (59 a 178 días).

Respecto a 2020, de las una estaciones con datos suficientes en ambos años, ninguna aumentó sus días con calidad Buena o Aceptable y una los disminuyó. La mayor disminución en Vallarta (VAL, -58 días). En el periodo 2016–2021, el valor más alto lo registró Atemajac (ATM) en 2019, con 319 días. Considerando solo las estaciones con datos suficientes en cada año, el promedio fue mayor en 2019 (233 días) y menor en 2018 (193 días).

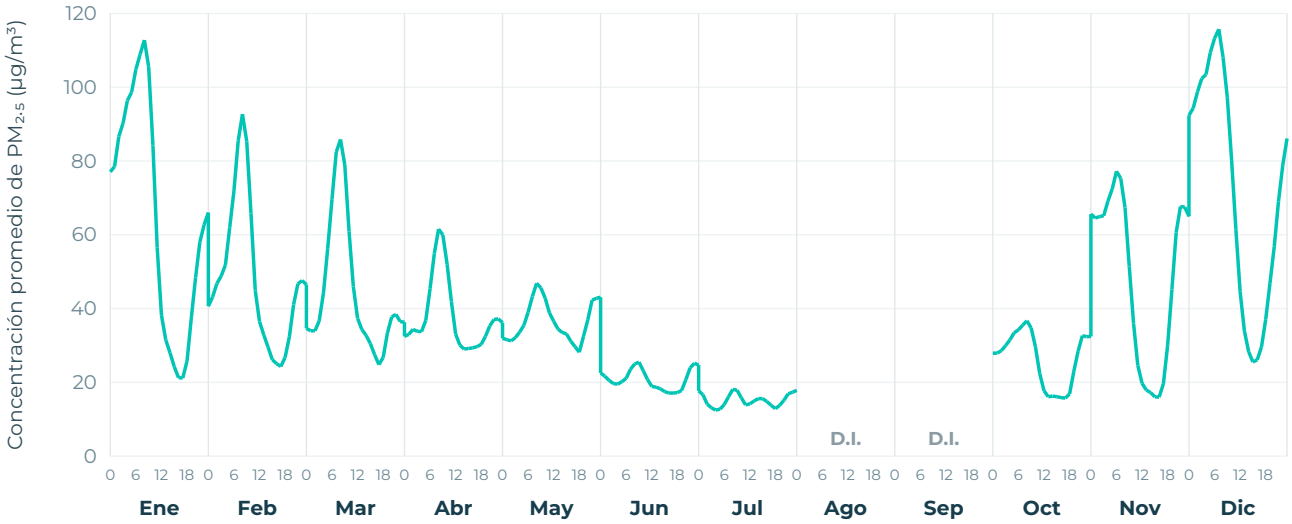
## $PM_{2.5}$

El material particulado con un diámetro de 2.5 micrómetros son partículas extremadamente finas que provienen de fuentes naturales y/o fuentes antropogénicas, estas partículas suelen ser conocidas también como partículas “respirables” debido a que pueden ser inhaladas profundamente en los pulmones, entrar al torrente sanguíneo e incluso al cerebro lo cual se puede asociar con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, y muerte prematura. Sus fuentes antropogénicas son los automóviles, calentadores domésticos, termoeléctricas, etc., y sus fuentes naturales incluyen los incendios y la resuspensión del polvo. Las partículas pueden ser emitidas directamente de la fuente, o formarse en la atmósfera. Las partículas finas ($PM_{2.5}$) son la causa principal de visibilidad reducida (bruma), así como a través del viento se pueden transportar las partículas a través de largas distancias y luego, estas pueden instalarse en el suelo o el agua.

### Comportamiento horario mensual de $PM_{2.5}$ en el AMG

Para cada hora del año se toma la concentración máxima de $PM_{2.5}$ entre las estaciones de la red, que representa al AMG, y se promedia por hora del día dentro de cada mes (se exigen al menos 6 días con dato por hora y que el AMG tenga dato en al menos 75% de las horas del mes). La Figura 20 incluye únicamente los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre, noviembre, diciembre; los meses restantes se indican como D.I. (datos insuficientes). En los meses con dato, la concentración promedio es mayor hacia las 8 h y menor hacia las 17 h, un patrón que suele asociarse con la actividad vehicular y con la menor dispersión atmosférica de las primeras horas de la mañana y de la noche. El mes con la concentración promedio más alta fue diciembre (72 $\mu g/m^3$). En ese mismo mes se registra el pico horario más alto del año (116 $\mu g/m^3$ a las 7 h).

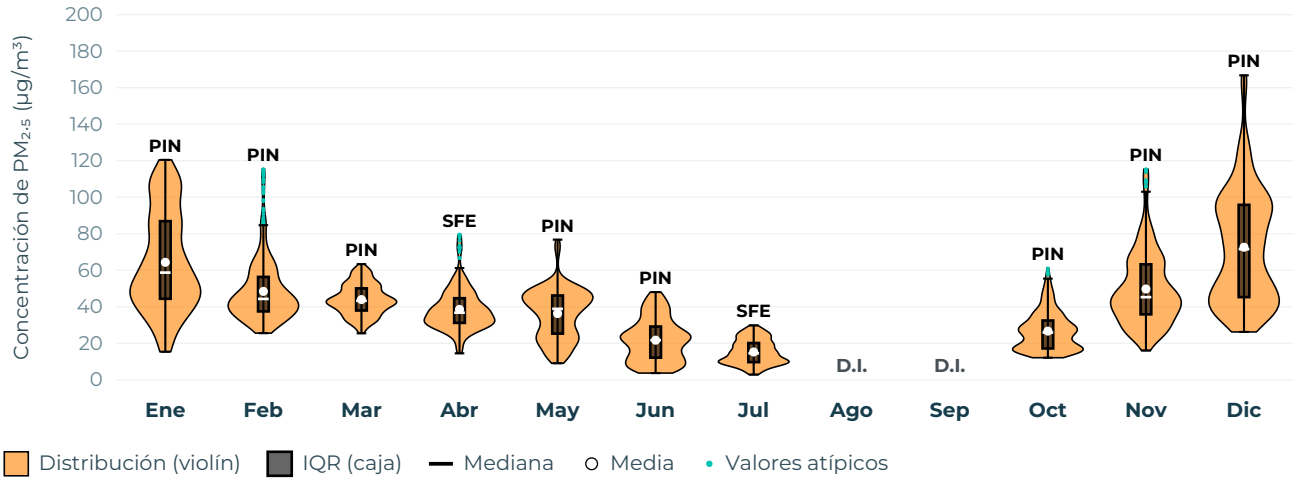
**Figura 20. Concentración promedio horaria de $PM_{2.5}$ en el AMG, encadenada por mes, 2021.**




## Distribución horaria mensual de $PM_{2.5}$ en el AMG

La Figura 21 muestra, para cada mes de 2021, la distribución de las concentraciones horarias de $PM_{2.5}$ en el AMG (promedio móvil de 24 horas; en cada hora se toma el valor más alto entre las estaciones). El contorno del violín indica qué tan frecuentes son los distintos valores; la caja abarca del primer al tercer cuartil, la línea blanca es la mediana y el punto blanco, la media. Solo se grafican los meses con al menos 75% de sus horas con dato. Sobre cada violín se indica la clave de la estación que registró el valor más alto de ese mes. Los meses sin suficientes datos se indican como D.I. (agosto, septiembre).

**Figura 21. Distribución horaria mensual de $PM_{2.5}$ (promedio móvil de 24 horas) en el AMG, 2021.**




IQR: rango entre el percentil 25 y el percentil 75 de las concentraciones horarias del mes.

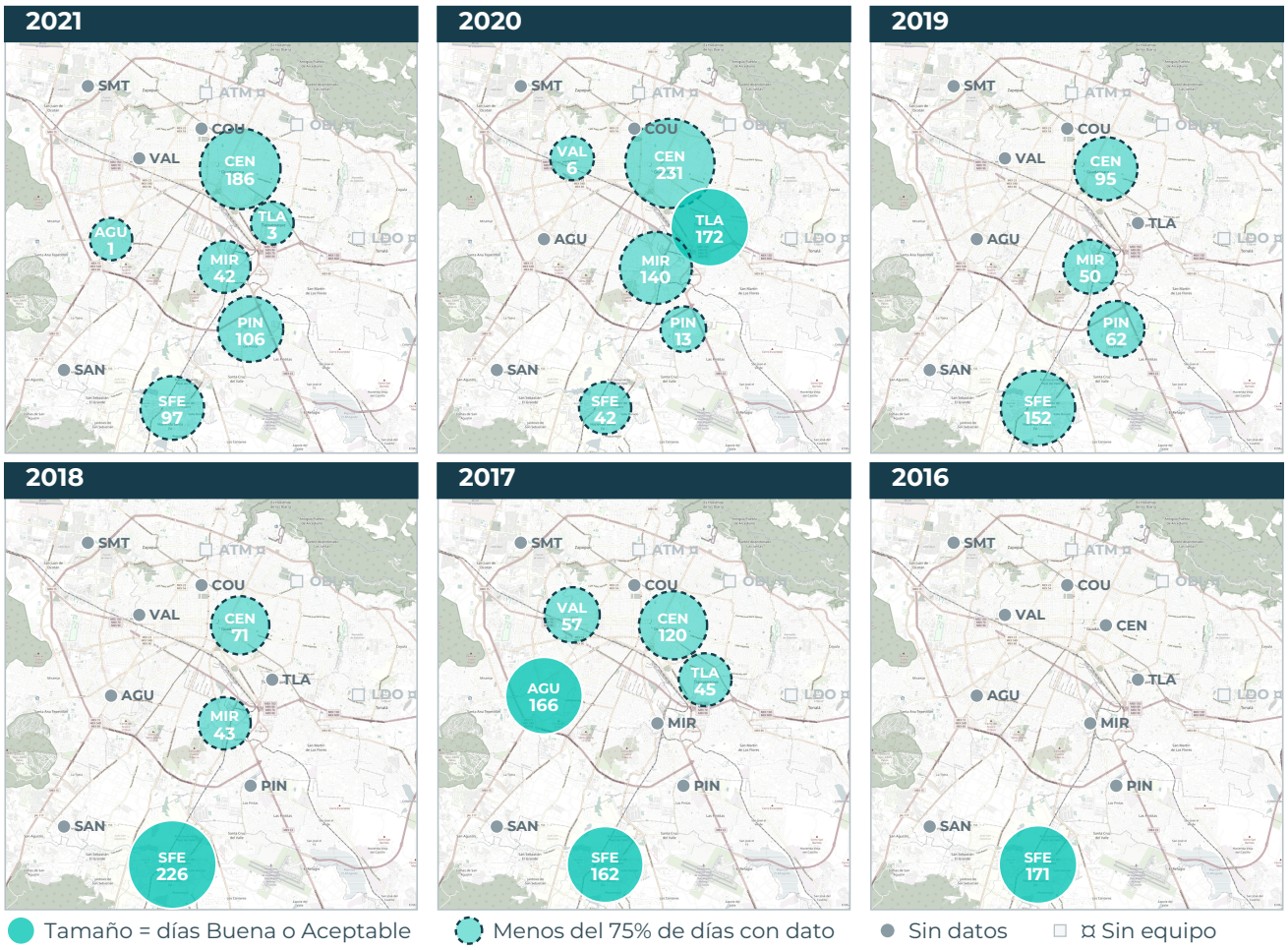
Entre enero y diciembre, la mediana horaria de $PM_{2.5}$ en el AMG pasa de 59 a 72 µg/m³, y su valor más alto se da en diciembre (72 µg/m³).

### Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $PM_{2.5}$

Los mapas de la Figura 22 muestran, año por año, cuántos días tuvo cada estación de monitoreo con calidad del aire Buena o Aceptable según el Índice Aire y Salud (IAS), considerando únicamente el $PM_{2.5}$ (promedio diario de 24 horas). Cada burbuja está ubicada donde se encuentra la estación y su tamaño es proporcional a ese número de días: mientras más grande, más días con aire de buena o aceptable calidad. Así, los mapas permiten comparar tanto las zonas del AMG entre sí como la evolución de cada una de ellas entre 2016 y 2021, con la misma escala de tamaño en todos los años.

Las burbujas con borde punteado corresponden a estaciones que no alcanzaron el 75% de días con dato en el año (por ejemplo, las que iniciaron operaciones o estuvieron fuera de servicio), por lo que su total no cubre el año completo y no es comparable con el de las demás. Los puntos grises claros marcados con ¤ indican estaciones que no cuentan con el equipo para medir $PM_{2.5}$. Los puntos grises oscuros indican estaciones con el equipo, pero sin datos en ese año.

**Figura 22. Días con calidad del aire Buena o Aceptable por estación de $PM_{2.5}$, 2016–2021.**




Mapa base: © colaboradores de OpenStreetMap

En 2021 ninguna estación alcanzó el 75% de días con dato de $PM_{2.5}$, por lo que las cifras son parciales (25 a 262 días con dato por estación). Aun así, Centro (CEN) acumuló el mayor número de días con calidad Buena o Aceptable (186 de 233 días con dato) y Águilas (AGU) el menor (1 de 29). En conjunto, 435 de 890 días con dato (48.9%) tuvieron calidad Buena o Aceptable.

## Hallazgos 2021

Esta sección resume los principales hallazgos del informe 2021, integrando los resultados de calidad del aire, cumplimiento normativo y el comportamiento de cada contaminante a lo largo del año.

- El AMG registró 120 días con calidad del aire Buena o Aceptable durante 2021, 19 días más que en 2020 (un incremento de 19%).
- A nivel horario, el AMG se mantuvo en categoría Buena o Aceptable el 49% de las horas de 2021, frente a un 50% en categoría Mala o peor.
- Entre las estaciones con datos suficientes en 2021, VAL presentó la mayor proporción de horas en categoría Buena o Aceptable (92%), mientras que SFE concentró la mayor proporción de horas en categoría Mala o peor (39%).
- $PM_{10}$ registró su valor horario más alto del año en diciembre, con 343 µg/m³, equivalente a 5.7 veces el límite de la NOM (24 horas).
- $PM_{2.5}$ registró su valor horario más alto del año en diciembre, con 167 µg/m³, equivalente a 5.1 veces el límite de la NOM (24 horas).
- $O_3$ registró su valor horario más alto del año en mayo, con 0.139 ppm, por encima del límite de la NOM (1 hora).
- CO registró su valor horario más alto del año en diciembre, con 6.3 ppm, dentro del límite de la NOM (8 horas).

## Bibliografía

- Congreso del Estado de Jalisco. (2009, 26 de diciembre). Decreto N° 23021/LVIII/09 que aprueba la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara [Decreto]. Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Recuperado de https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Servicios/sistemas/SIP/decretossip/decretos/Decretos%20LVIII/Decreto%2023021.pdf.
- Congreso del Estado de Jalisco. (2015). Decreto N° 25400/LX/2015 — Reforma al artículo único del Decreto 23021 que aprueba la declaratoria del Área Metropolitana de Guadalajara [Decreto]. Periódico Oficial del Estado de Jalisco. Recuperado de https://congresoweb.congresojal.gob.mx/Servicios/sistemas/SIP/decretossip/decretos/Decretos%20LX/Decreto%2025400.pdf.
- Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco (IIEG). (2022). Análisis general del Área Metropolitana de Guadalajara (2020). Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco. Recuperado de https://iieg.gob.mx/ns/wp-content/uploads/2022/03/An%C3%A1lisis-General-del-%C3%81rea-Metropolitana-de-Guadalajara-2020.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021, 26 de enero). En Jalisco somos 8 348 151 habitantes: Censo de Población y Vivienda 2020 (Comunicado). INEGI. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Jal.pdf
- Comisión Ambiental / Gobierno de México. (s. f.). IMECA: Índice Metropolitano de la Calidad del Aire. Recuperado de https://www.gob.mx/comisionambiental/articulos/imeca-indice-metropolitano-de-la-calidad-del-aire?idiom=es
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2019). NOM-172-SEMARNAT-2019. Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud [Norma]. Diario Oficial de la Federación. Recuperado de https://aire.nl.gob.mx/docs/normatividad/NOM-172-SEMARNAT-2019.pdf
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (2023). NOM-172-SEMARNAT-2023. Lineamientos para la obtención y comunicación del Índice de Calidad del Aire y Riesgos a la Salud [Norma actualizada]. Recuperado de https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/noms/NOM-172-SEMARNAT-2023-Indice-AIRE-y-SALUD.pdf
- Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA) / Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). (s. f.). ¿Cómo está construido y cómo funciona el Índice AIRE y SALUD? Recuperado de https://sinaica.inecc.gob.mx/
- INECC / SINAICA. (2021). Informe Nacional de la Calidad del Aire, México 2021 (ejemplo de uso del IAS en informes nacionales). Recuperado de https://sinaica.inecc.gob.mx/archivo/informes/Informe2021.pdf
- Comisión Ambiental de la Megalópolis. (2020, 28 de mayo). Índice Aire y Salud: características y aplicación [Documento informativo]. Gobierno de México. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554425/comunicado_indice_calidad_aire_05_2020_FINAL_v3.pdf
- DOF - Diario Oficial de la Federación. (2021). Dof.Gob.Mx. https://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5634084